

Dorea Fernando - Emanuel

grupa 243

Temă Seminar Algoritmi Aproximativi

Knapsack

ex 1

a) Pseudocod:

$Dp[j]$ = suma maximă pe care o pot obține fără a depăși valoarea totală j

$Dp[j] = 0, \quad \forall j = \overline{0, K}$

for $i = \overline{1, n}$

for $j = \overline{K, s_i}$

$Dp[j] = \max (Dp[j], s_i + Dp[j - s_i])$

soluție : $Dp[K]$

Complexitate

Timpu : $O(n \cdot K)$, Spatiu : $O(K)$

Corectitudine

Algoritmul construiește soluția optimă pas cu pas, stocând în $Dp[j]$ suma maximă ce poate fi obținută pentru valoarea j . La fiecare pas algoritmul alege maximul dintre suma maximă obținută deja anterior și adunarea elementului s_i la cea mai bună sumă calculată $j - s_i$. Parcurgerea descrescătoare de la K la s_i asigură că starea curentă folosește rezultate calculate înainte să adăugăm elementul s_i , evitând să îl adăugăm de mai multe ori.

b)

Pseudocod

Sum = suma curentă

s_{max} = elementul maxim din S

Sum = s_{max} = 0

for $i = \overline{1, n}$

if $s_i > s_{max}$

$s_{max} = s_i$

if $Sum + s_i \leq K$

Sum = Sum + s_i

return : max (Sum, s_{max})

Complexitate

Temp : $O(n)$ Spatiu : $O(1)$

Justificare

Fie OPT soluția optimă a problemei

Conform demonstrației de la curs, știm că OPT este mai mică sau egală decât suma calculată de algoritmul (Sum) plus primul element din π , respins ca depășea capacitatea K

$$OPT \leq Sum + s_k, \quad s_k \in \{s_1, \dots, s_n\}$$

$$s_k \in S \Rightarrow s_k \leq s_{max}$$

$$Alg = \max (Sum, s_{max}) \Rightarrow$$

$$Sum \leq Alg$$

$$s_{max} \leq Alg \quad (+)$$

$$Sum + s_{max} \leq 2 \cdot Alg$$

$$\Leftrightarrow 2 Alg \geq OPT \Leftrightarrow Alg \geq \frac{1}{2} OPT$$

□

Load Balance

ex 1

$$m = 2$$

$$\text{time total} = 120 + 80 = 200$$

$$\text{ALG} = \text{mașina cu încărcătură maximă} = \max(120, 80) = 120$$

$$\text{ALG} \leq 1.1 \cdot \text{OPT} \text{ posibil?}$$

#

$$a) \quad t_j \leq 100$$

Fie $m = 3$ cu următoarele activități: $\{80, 60, 60\}$

Valoarea optimă: - mașina 1: 80

- mașina 2: 60 60

$$\Rightarrow \text{OPT} = 120$$

$$\text{ALG} \leq 1.1 \cdot \text{OPT}$$

$$120 \leq 1.1 \cdot 120$$

$$1 \leq 1.1 \Rightarrow \text{Adev} \Rightarrow \text{DA, este posibil}$$

$$b) \quad t_j \leq 10$$

+

Conform Teoremei 1 (slide 37) avem că

$$\text{ALG}_{\text{Greedy}} \leq \frac{1}{m} \left(\sum_{j=1}^n t_j \right) + t_2 \left(1 - \frac{1}{m} \right)$$

$$\text{ALG}_G \leq \frac{1}{2} \cdot 200 + 10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right)$$

worst case

$$\text{ALG}_G \leq 100 + 10 \cdot \frac{1}{2} = 105 \Rightarrow \text{OPT} \leq 105$$

$$\text{ALG} \leq 1.1 \cdot \text{OPT} \leq 1.1 \cdot 105 = 115.5$$

$$\text{ALG} = 120 < 115.5 \text{ contradicție}$$

$\Rightarrow$ NU, nu este posibil $\square$

ex 2

$$ALG_1(J) \leq 2 \cdot OPT(J), \quad \forall J \text{ input}$$

$$ALG_2(J) \leq 4 \cdot OPT(J), \quad \forall J \text{ input}$$

+

$$a) \quad \exists J \text{ a.i.} \quad ALG_2(J) \geq 2 \cdot ALG_1(J) \\ \#$$

Deoarece ALG_2 este 4 - aproximativ (tight - bound), $\exists$ un input J worst case a.i. $ALG_2(J) = 4 \cdot OPT(J) \quad (1)$

$$ALG_1(J) \leq 2 \cdot OPT(J), \quad \forall J \text{ input}$$

$$\Rightarrow ALG_1(J) \leq 2 \cdot OPT(J) \quad 1 \cdot 2$$

$$2 \cdot ALG_1(J) \leq 4 \cdot OPT(J) \stackrel{(*)}{=} ALG_2(J)$$

$$\Rightarrow 2 \cdot ALG_1(J) \leq ALG_2(J) \quad \Rightarrow \text{Afirmația e } \underline{\text{adeverată}}$$

$$b) \quad \nexists J \text{ a.i.} \quad ALG_1(J) \geq 2 \cdot ALG_2(J) \\ \#$$

$$\nexists J \text{ a.i.} \quad ALG_1(J) \geq 2 \cdot ALG_2(J)$$

$$\Leftrightarrow ALG_1(J) < 2 \cdot ALG_2(J), \quad \forall J \\ \#$$

$$\text{analog} \quad \exists J \text{ a.i.} \quad ALG_1(J) = 2 \cdot OPT(J)$$

Totuși, având în vedere că ALG_2 este tight-bound, nu este exclus ca pe inputul J , outputul să fie cel optim, deci e posibil

$$ALG_2(J) = OPT(J)$$

$$ALG_1(J) < 2 \cdot ALG_2(J), \quad \forall J$$

$$2 \cdot OPT(J) < 2 \cdot OPT(J) \quad \text{contradicție}$$

$\Rightarrow$ afirmație falsă

□

Travelling Salesman Problem

ex 1

a) TSP NP-Hard

#

Fie $G = (V, E)$ un graf oarecare cu n noduri

Construim graful G' unde
$$\begin{cases} w(e) = 1, & \text{dacă } e \in E(G) \\ w(e) = 2, & \text{dacă } e \notin E(G) \end{cases}$$

Lemma 1: Dacă G are ciclu hamiltonian $\Rightarrow$ soluția optimă în

G' va folosi doar muchii din G , adică cu cost = 1

Deci $OPT = n$

Lemma 2: Dacă G nu are ciclu hamiltonian $\Rightarrow$ orice traseu în G'

trebuie să folosească măcar o muchie de cost 2

Deci $OPT \geq n+1$

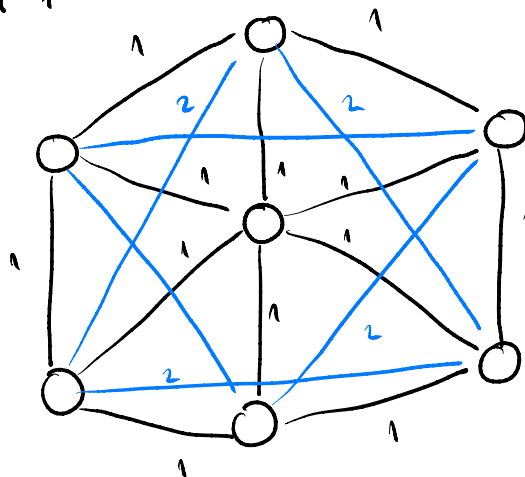
Dacă am rezolva această variantă de TSP în timp polinomial, am putea decide HCP verificând dacă output-ul este n

sau $\geq n+1$. Știm că HCP este NPC, deci problema noastră este

NP-hard.

c) Construim un graf G cu un nod în centru iar restul nodurilor într-un inel exterior.

Muchii din centru către restul nodurilor au cost 1 iar muchiile inelului au tot cost 1



$$OPT = n$$

Când calculăm MST, algoritmul poate alege steaua formată de nodul central și restul nodurilor. Când folosește parcurgerea DFS, poate vizita "frunzele" stelei într-o ordine care sare peste nodurile vecine de pe inel. La conectare, muchiile adăugate nu vor fi cele de pe inel (cost 1), ci rezultatele de cost 2.

$$ALG = 2 \cdot 1 + (n-2) \cdot 2 = 2n - 2$$

$$\frac{ALG}{OPT} = \frac{2n-2}{n} \approx 2 \Rightarrow \text{nu este } \frac{3}{2} \text{ aprox}$$

